

Predicción de Aterrizaje de la Primera Etapa del Falcon 9

Análisis integral de datos, analítica visual interactiva y modelos de aprendizaje automático para optimizar la reusabilidad aeroespacial.

Resumen Ejecutivo



Problema Comercial

Lanzamiento tradicional cuesta \$62M.
Determinar reusabilidad reduce tarifas a \$15M por misión.



Enfoque Metodológico

Integración API, consultas SQL, mapas Folium, Dashboards Plotly y 4 algoritmos de clasificación.



Resultado Clave

Modelo de Regresión Logística y SVM alcanzaron 83.3% de precisión predictiva en datos de prueba.

Introducción y Objetivos

Reusabilidad de la Primera Etapa

El costo del cohete está dominado por el motor de la primera etapa. Su recuperación exitosa permite competir con precios imbatibles en la industria.

Objetivo del Estudio

Predecir si la primera etapa del Falcon 9 aterrizará en barcaza no tripulada (Droneship) o plataforma terrestre con base en parámetros de misión.



Metodología: Recolección y Wrangling

PASO 01

Consulta API SpaceX

Extracción de endpoints JSON para solicitudes de lanzamientos históricos.

PASO 02

Web Scraping

Extracción con BeautifulSoup de registros de Wikipedia para completar faltantes.

PASO 03

Depuración (Wrangling)

Imputación de medias en PayloadMass y filtrado de valores nulos.

PASO 04

Variable Binaria

Creación de etiqueta Class (1 = Éxito, 0 = Fallo de Aterrizaje).

Metodología: EDA y Analítica Interactiva



Consultas SQL

Agregación de datos en SQLite para identificar patrones por cliente y sitio.



Gráficos Matplotlib

Scatter plots y box plots entre Carga Útil, Tipos de Órbita y Años.



Mapas Folium

Análisis espacial de proximidad a costas, vías férreas y carreteras.



Plotly Dash

Cuadro de mando interactivo con filtros dinámicos por rango de masa.

Metodología: Análisis Predictivo

Preprocesamiento de Variables

One-Hot Encoding: Transformación de variables categóricas (Orbit, LaunchSite).

StandardScaler: Estandarización de características numéricas.

División de Datos: Separación 80% Entrenamiento / 20% Prueba.

Algoritmos y Optimización

4 Clasificadores: Logistic Regression, SVM, Decision Tree, KNN.

GridSearchCV: Ajuste automático de hiperparámetros.

Validación Cruzada: Evaluación k-fold con k=10.

Resultados EDA: Carga Útil y Órbita

Tasa de Éxito Estimada por Tipo de Órbita

Órbitas ES-L1, GEO, HEO, SSO **100% Tasa de Éxito**



Órbita LEO / VLEO **~85% Tasa de Éxito**



Órbita GTO **~50% Tasa de Éxito**

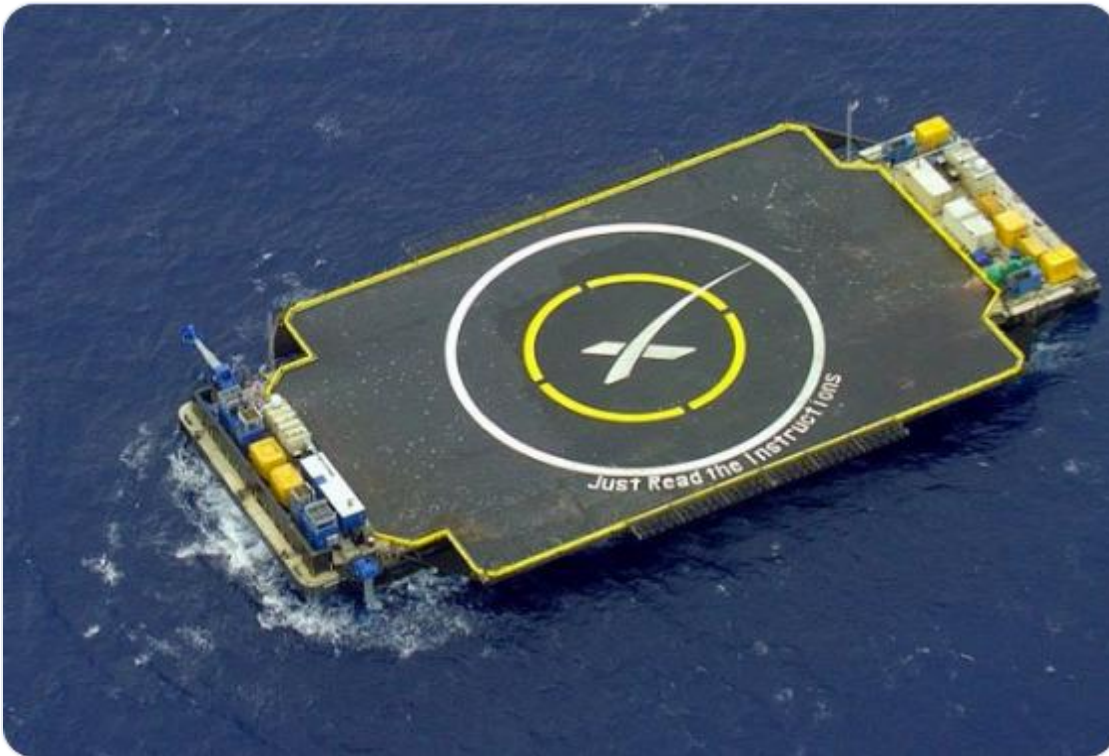


Tendencia Temporal: La tasa de éxito aumentó drásticamente a partir de 2013, alcanzando más del 90% de efectividad sostenida hacia el año 2020.

Resultados de Consultas SQL

Consulta SQL Ejecutada	Métrica Extraída	Resultado Clave
SELECT DISTINCT Launch_Site	Sitios Únicos de Lanzamiento	CCAFS LC-40, VAFB SLC-4E, KSC LC-39A
SELECT SUM(PAYLOAD_MASS__KG_)	Carga Total Transportada por NASA	45,596 kg acumulados
SELECT AVG(PAYLOAD_MASS__KG_)	Promedio Carga Booster Booster v1.1	2,928.4 kg por misión
SELECT MIN(DATE) WHERE Landing_Outcome	Primer Aterrizaje Exitoso en Barcaza	08-04-2016 (Drone Ship)

Resultados de Mapas con Folium



Ubicación Costera Estratégica

Los sitios de lanzamiento se encuentran siempre adyacentes a la costa marítima para mitigar riesgos sobre zonas pobladas.

Proximidad Logística

Cerca de vías férreas y carreteras principales para transporte de propulsores, pero alejados de grandes centros urbanos.

Resultados Dashboard Plotly Dash

Filtro por Sitio

Tasa de Éxito por Plataforma

KSC LC-39A

Mayor proporción de lanzamientos exitosos absolutos.

Gráfico Pastel Dinámico Integrado

Filtro por Carga

Carga Útil vs. Éxito

2,000–5,000 kg

Rango óptimo con mayor densidad de éxitos de aterrizaje.

Scatter Plot con Código de Color por Órbita

Resultados del Análisis Predictivo

Modelo Evaluado	Precisión Entrenada (Accuracy)	Precisión en Test Set	Estado de Rendimiento
Regresión Logística	84.7%	83.33%	Ganador Top
SVM (Máquinas de Vector Soporte)	84.7%	83.33%	Ganador Top
KNN (K-Nearest Neighbors)	84.7%	83.33%	Ganador Top
Árbol de Decisión (Decision Tree)	88.8%	77.78%	Sobreajuste Moderado

Conclusión Técnica: Regresión Logística, SVM y KNN demostraron una capacidad de generalización idéntica y superior sobre datos no vistos.

Conclusiones del Proyecto

83.3%

Certeza predictiva para determinar el aterrizaje exitoso de la primera etapa del cohete Falcon 9.

La masa de carga útil y el tipo de órbita son los determinantes primarios para garantizar la reutilización rentable del propulsor.

Insights Innovadores y Valor Comercial

Curva de Aprendizaje Block 5

Evolución tecnológica redujo tasa de fallos a menos del 5% en iteraciones modernas.

Compromiso GTO vs. Consumo

Órbitas geoestacionarias reducen margen de combustible recuperable por reentrada térmica.

Estrategia Comercial

Asignación prioritaria de boosters previamente volados a clientes comerciales no críticos.

Entregable Oficial y Protección Intelectual

Documentación completa, scripts en Python y cuadernos Jupyter adjuntos en el repositorio para evaluación automatizada y revisión por pares.

MARCA DE AGUA ANTI-PLAGIO

Propiedad Intelectual del Autor • Proyecto Integrador Capstone Ciencia de Datos

Image Sources



https://science.nasa.gov/wp-content/uploads/2023/10/KSC-20231013-PH-SPX01_0006-scaled-1.jpg

Source: science.nasa.gov



<https://www.teslarati.com/wp-content/uploads/2016/01/SpaceX-Jan17-Drone-Ship-Rocket-Landing.jpg>

Source: www.teslarati.com